闫士博

+86 15603111769 yan3425@email.swu.edu.cn
https://yan-shibo.github.io



教育经历

西南大学 - 软件工程硕士　计算机与信息科学学院软件学院　全日制 2024.09 - 2027.06
校园荣誉：学术科技创新先进个人、学业一等奖学金、校园文化活动先进个人等。

西南大学 - 软件工程本科　计算机与信息科学学院软件学院　全日制 2019.09 - 2023.06
GPA 3.95/5.00，专业排名 8/124；核心课程：数据结构 98、概率论 98、数据挖掘 94、软件建模与设计 96
校园荣誉：二等奖学金、三好学生、精神文明奖、优秀共青团员等。

科研经历

西南大学软件研究与创新中心 | 可信软件实验室 | 学术型硕士研究生 | 安全控制与形式化验证 2024.09 - 2027.06
研究方向：面向非线性随机动力系统，研究学习辅助的可达规避控制器合成与形式化概率保证。

- 参与国家自然科学基金面上项目：“面向神经网络控制系统安全验证的多项式代数方法研究”（项目编号：62472362），2025.01 - 2028.12。
- **会议论文：Shibo Yan**, Xia Zeng, Hengjun Zhao, Zhengfeng Yang, Zhiming Liu，*Learning-Aided Reach-Avoid Controller Synthesis with Formal Guarantees for Stochastic Systems*，MEMOCODE 2026（ESWEEK 2026 会议周组成会议），**一作，已发表**。
- 期刊论文：Xia Zeng, **Shibo Yan**, Zhiming Liu, Zhengfeng Yang，*Safety Guarantees for Nonlinear Systems with Bayesian Neural Network Control Policies*，*Formal Aspects of Computing*，CCF-B 类期刊，二作（导师一作），**在投**。
- 会议论文：Xia Zeng, **Shibo Yan**, Hengjun Zhao, Zhiming Liu, Zhengfeng Yang，*Formal Reach-Avoid Controller Synthesis for Stochastic Systems via Iterative Neural-Symbolic Learning*，AAAI（一轮审稿通过），CCF-A 类会议，二作（导师一作），**在投**。
- **会议论文：**DAC 2027（CCF-A 类会议），**第一作者，稿件已完成，拟投稿**。

项目与实习经历

CBF-Rover | 车辆强化学习控制与概率安全验证系统 | 独立开发 2025.03 - 2026.07

- **背景：**面向封闭道路中的车辆路径跟踪、静态避障与目标到达任务，考虑随机控制扰动和运动约束，开发强化学习控制与概率安全验证系统。
- **工作：**建立车辆运动学模型与训练环境，设计状态观测、控制输入和奖励函数，采用 SAC 学习加减速与转向策略；基于控制障碍函数构造避障与输入约束，实现控制策略的闭环执行；针对固定场景进行稀疏多项式策略近似，通过平方和（SOS）优化求解随机障碍证书（SBC），依据证书反馈改进控制器参数，并在统一场景中比较控制性能与安全性。
- **结果：**支持不同道路、障碍布局和扰动条件下的任务运行、轨迹回放与批量评估，输出到达成功率、碰撞率、跟踪误差及控制耗时，并对通过证书验证的控制器给出可达—规避概率下界。

基于人脸识别的多端考勤系统 | 本科毕业设计 | 校优秀毕业论文二等奖 2022.12 - 2023.06
设计并实现基于人脸检测与识别的多端考勤系统，通过拍照或图片上传识别到课学生，并生成出勤简表。

重庆中软国际信息技术有限公司 | 项目组技术负责人兼项目经理 | 优秀实习生 2022.06 - 2022.08
协调 **MicFamily：KTV 运营管理系统**开发与联调，采用 Spring Boot / MySQL / uni-app；实习评分 94。

荣誉奖项

“华为杯”中国研究生数学建模竞赛二等奖 2024.09 - 2024.09
第九届“认证杯”数学中国数学建模国际赛（CAMCM，小美赛）二等奖（Honourable Mention） 2020.12 - 2020.12
第十三、十四届全国大学生数学竞赛（重庆赛区）二等奖 2021.11 - 2021.11

组织与实践经历

西南大学计算机与信息科学学院软件学院 | 科研助理 2023.09 - 2024.07
清华社全国高等学校计算机与产业实践资源建设专家委员会（TIPCC） | 聘请志愿者 2022.05 - 2024.05
沙坪坝区基层服务青年优才 | 宣传策划组组长 | 校级 2021 - 2022 年度优秀项目 2021.09 - 2022.08
计算机与信息科学学院软件学院学生会 | 学习科技部 | 干事 2019.09 - 2020.05
百度松果菁英班 | 优秀结课学员，总积分排名第 2 2021.09 - 2022.12